

האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד א' תשע"ה - 1/02/15

משך הבחינה: 2.5 שעות

מרצים: א. גורביץ, ע. נבו

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 13 שאלות. שוי כל שאלה הוא 8 נקודות.

יש לענות על השאלות בגוף השאלון בתוך המסגרות.
המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד - היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרת רזרבית בסוף השאלון.

יש לרשום תשובות מספריות במפורש.
יש לנמק את כל התשובות באופן מפורט ומסודר.
ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז _____

מספר מחברת _____

1. נתונה טבלת אמת עבור פונקציה בוליאנית $f(A_1, A_2, A_3)$

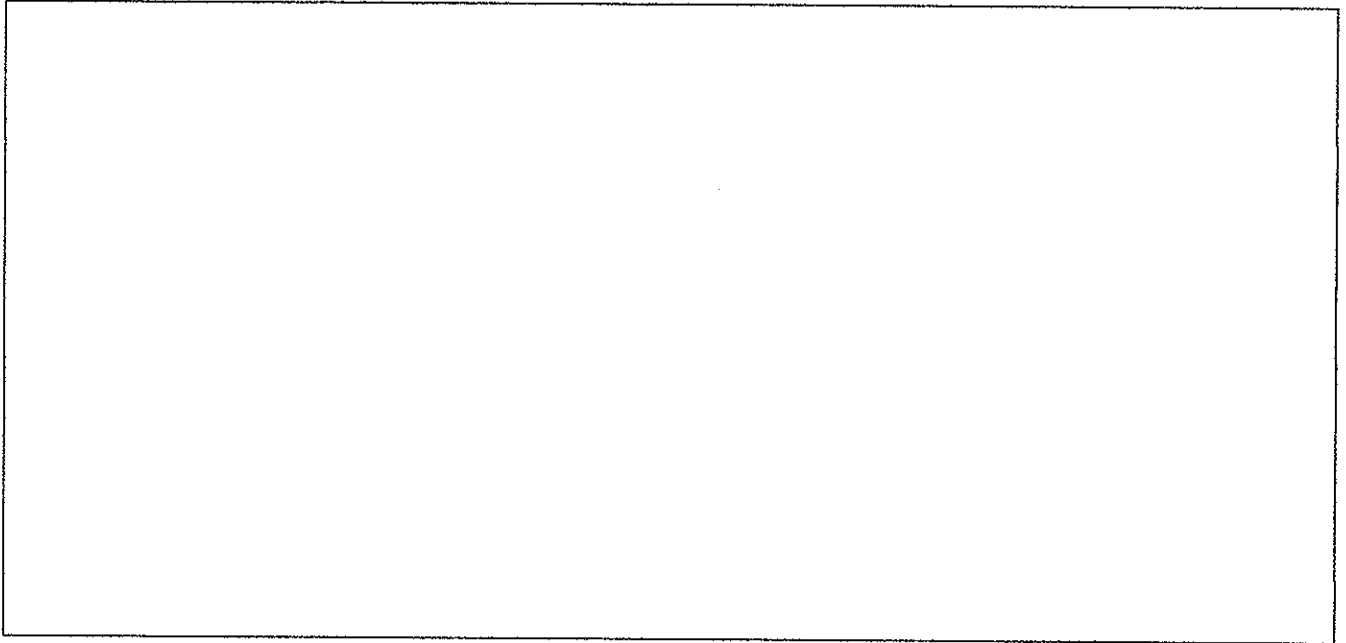
A_1	A_2	A_3	f
1	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	1	0
0	1	0	1
0	0	1	0
0	0	0	0

בנו דיאגרמת החלטה בינארית (BDD) עבור f ביחס לסדר המשתנים המופיע בטבלת האמת.

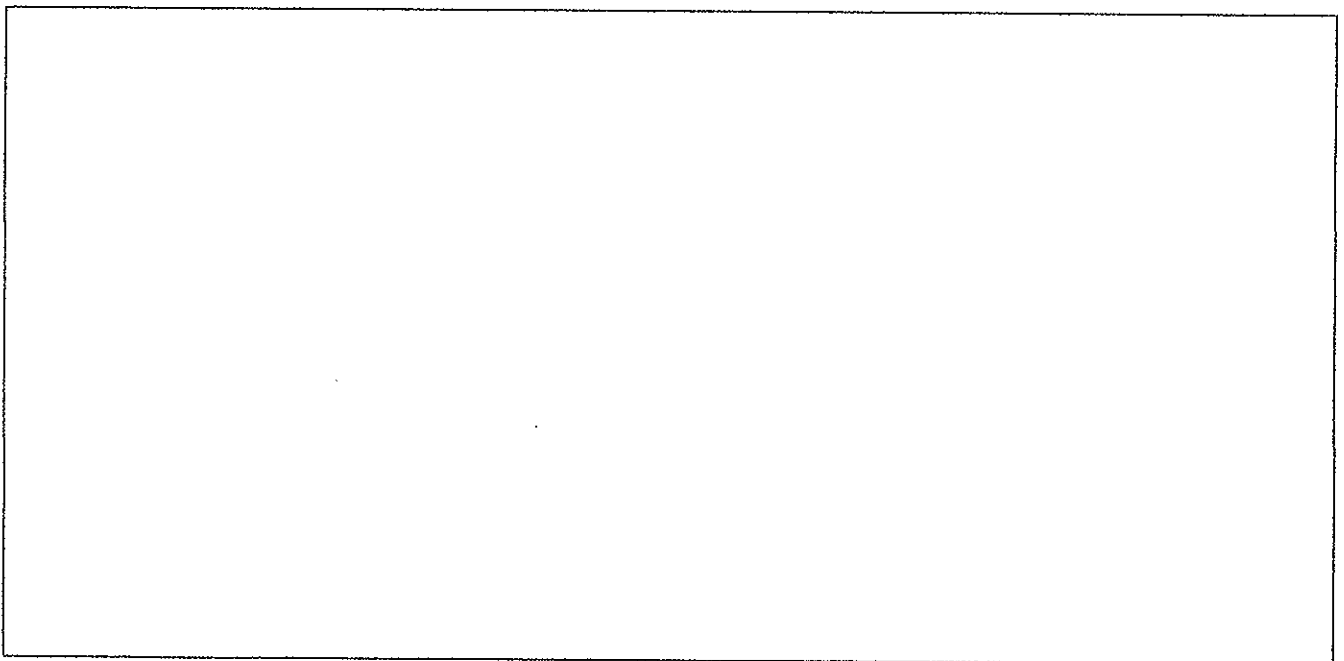
2. האם ההכלה $C \cap (A \cup B) \subset (A \cup (B \cap C)) \setminus (A \cap B)$ מתקיימת לכל קבוצות C, B, A ? אם כן, הראו את ההכלה בעזרת דיאגרמות ון. אם לא, הביאו דוגמא מפורשת של הקבוצות C, B, A אשר אינן מקיימות את ההכלה, אבל מקיימות את הדרישה הבאה: $|A \cup B \cup C| \leq 1$.

3. יחס שקילות R מעל קבוצה $A = \{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \{0, 1\}$ מוגדר באופן הבא:
 $R = \{((a_1, a_2, a_3, a_4), (b_1, b_2, b_3, b_4)) \in A \times A \mid a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = b_1 + b_2 + b_3 + b_4\}$
 מצאו קבוצת נציגים עבור R וליד כל אחד מהנציגים רשמו את מספר האיברים במחלקה שלו.

4. כמה מספרים בעלי 6 ספרות ניתן ליצור מהספרות 1, 2, 3, 4, כך שהספרה 1 תופיע בהם בדיוק פעם אחת וגם ספרת המאות תהיה שונה מספרת העשרות?



5. בכמה אופנים ניתן לסדר בשורה 2 כדורים אדומים, 2 כדורים צהובים, 2 כדורים כחולים ו- 2 כדורים ירוקים כך שהכדורים בקצוות השורה יהיו באותו צבע? כדורים באותו צבע נחשבים זהים.



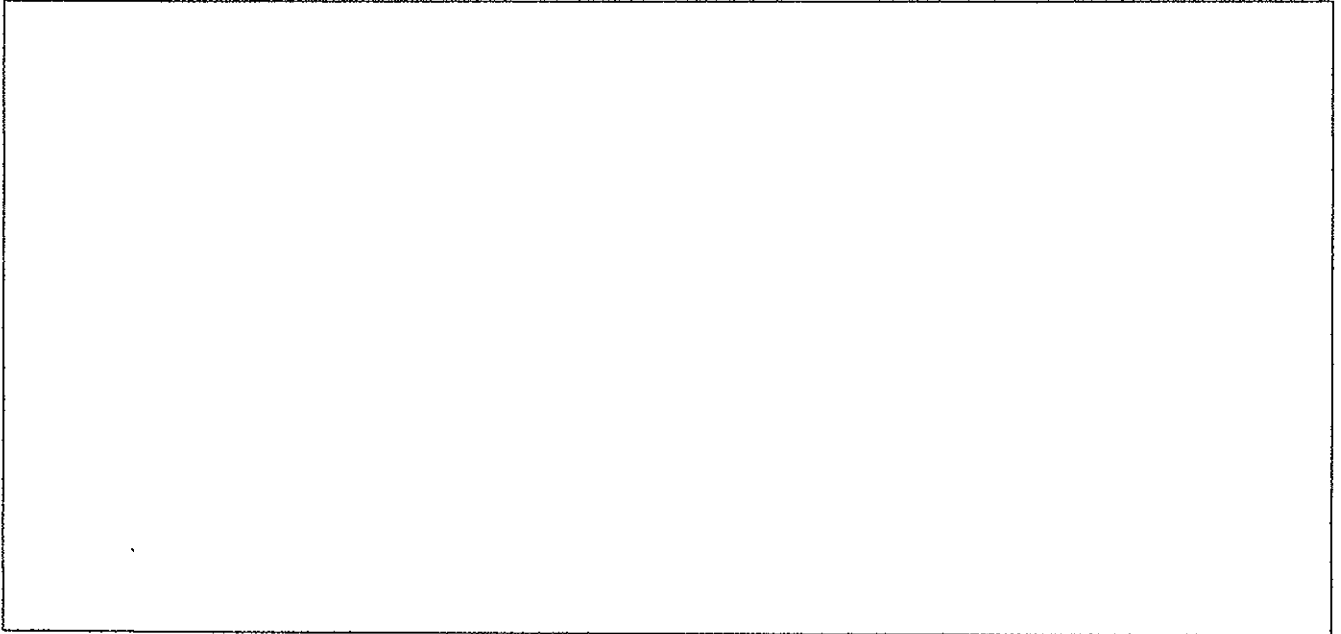
6. הסדרה a_n מוגדרת על ידי נוסחת נסיגה $a_n = a_{n-1} + a_{n-3}$ ותנאי התחלה $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3$. הוכיחו כי כל מספר טבעי ניתן להצגה כסכום של (אחד או יותר) איברים שונים של הסדרה a_n .

7. נתונה נוסחת נסיגה $a_n = -a_{n-1} + 6a_{n-2} - 8$ עם תנאי התחלה $a_1 = 7, a_2 = 27$. מצאו ביטוי מפורש לאיבר כללי של הסדרה a_n .

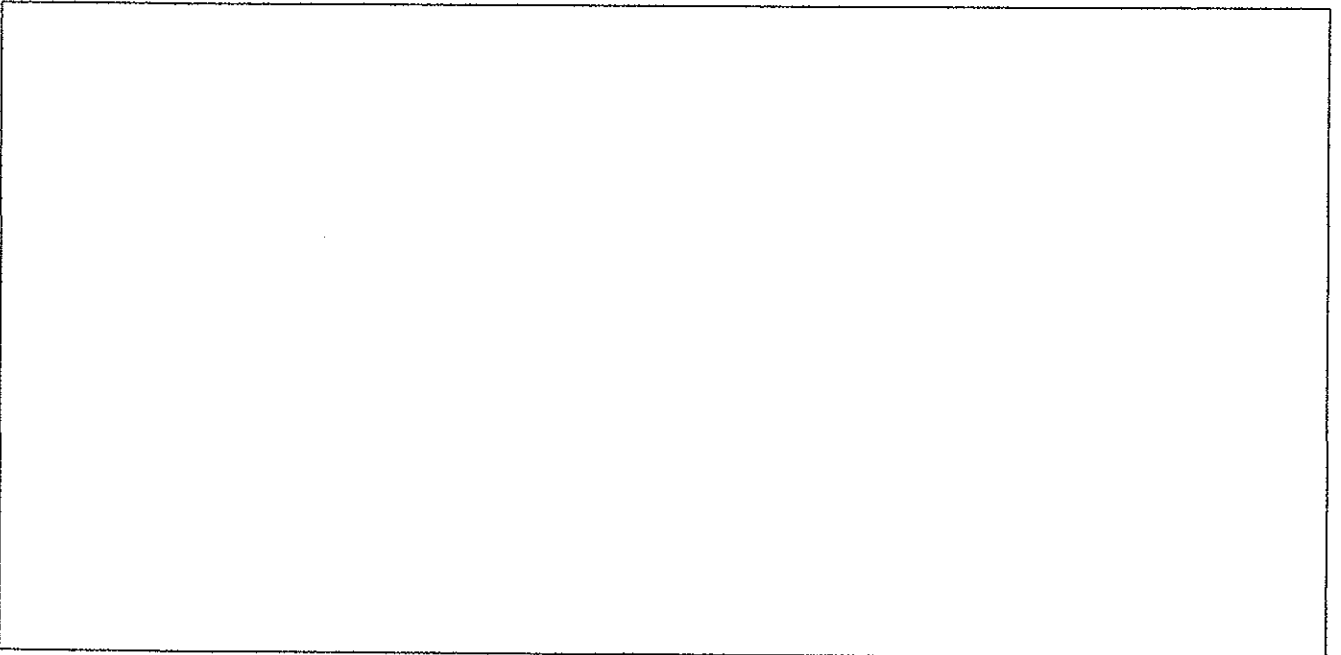
8. מהו מספר הפתרונות השלמים האי-שליליים של המשוואה $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 11$ בתנאי ש- $x_i \leq 4$ לכל $1 \leq i \leq 5$?

9. המספרים השלמים מ-1 עד 34 רשומים על מעגל בסדר כלשהו. הוכיחו כי ניתן לחתוך את המעגל במקום מסוים כך שלסדרת המספרים באורך 34 שתיוצר (בכיוון השעון) תהיה תת-סדרה עולה באורך 6 או תת-סדרה יורדת באורך 10.

10. הגרף $G = (V, E)$ מוגדר באופן הבא: $V = \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}$, $E = \{(a_1, a_2), (b_1, b_2) \mid a_2 \neq b_2\}$. האם הגרף G מישורי?



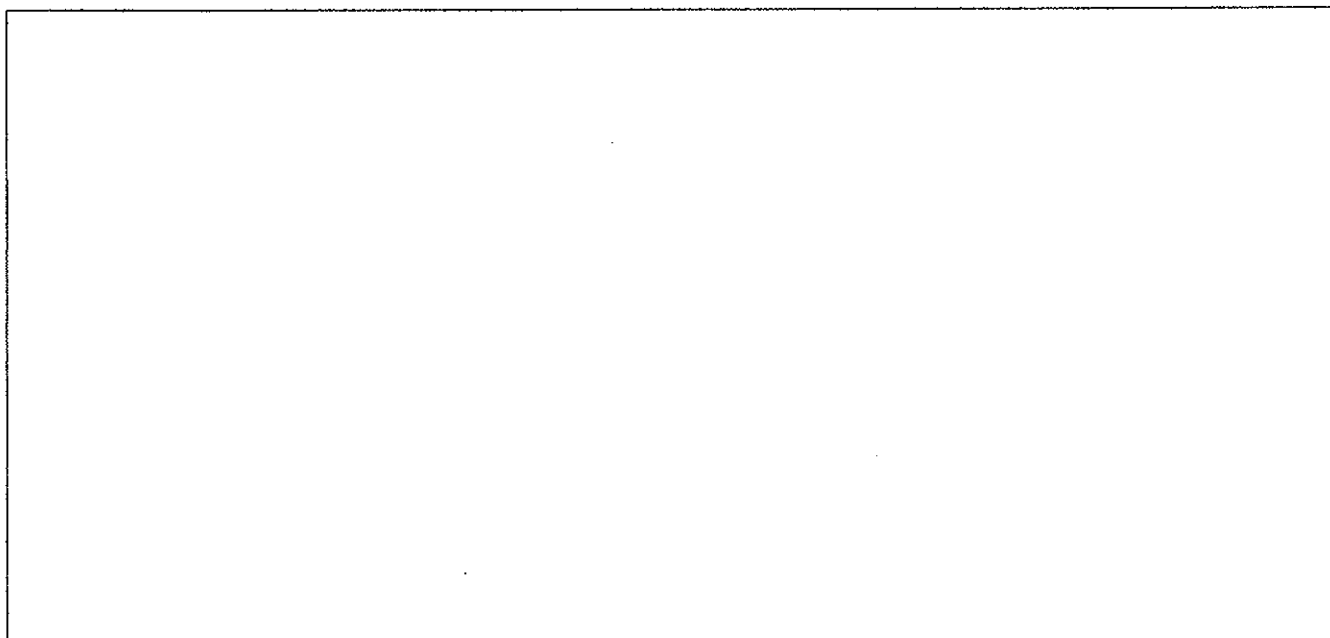
11. הגרף $Q_4 = (V, E)$ הנו הקובייה הארבע-מימדית, $V = \{0000, 0001, 0010, \dots, 1111\}$. נגדיר גרף $G = (V', E')$ באופן הבא: $V' = V \cup \{v\}$, כאשר v קודקוד נוסף, $v \notin V$, $E' = E \cup \{(0000, v), (0001, v)\}$. האם קיים ב- G מעגל המילטון?



12. סדרו 9 מספרים על מעגל כך שכל אחת מתשע סדרות באורך שתיים שניתן להרכיב מהמספרים 1, 2, 3 תהיה תת־סדרה רציפה של הסידור המעגלי בכיוון השעון.

13. מהו מספר העצים המתויגים $T = (V, E)$ על הקבוצה $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ כך שיש להם לפחות שלושה עלים.

מסגרת רזרבית.



מסגרת רזרבית.

